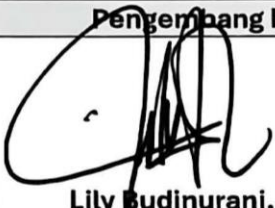




POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode Dokumen
RPS-PH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pneumatik dan Hidraulik		KK301	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	3	24 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Lily Budinurani, M.Pd		 Atiek Nurindiani, M.Pd		 Ari Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis sistem pneumatik dan hidraulik pada kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang komponen, simbol, dan prinsip kerja sistem pneumatik dan hidraulik serta penerapannya dalam sistem otomotif seperti rem, suspensi, dan power steering.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data terkait kinerja dan perawatan sistem pneumatik dan hidraulik otomotif.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan sistem pneumatik dan hidraulik secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan analisis sistem pneumatik dan hidrolik sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (manifold gauge, flowmeter) untuk mengukur dan menganalisis parameter pada sistem pneumatik dan hidrolik kendaraan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip kerja, dan perbedaan sistem pneumatik dan hidrolik serta penerapannya dalam sistem otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama, fungsi, dan simbol-simbol standar (ISO) pada sistem pneumatik dan hidrolik. (P1, P2)
	CPMK3	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian dasar sistem pneumatik dan hidrolik untuk aplikasi otomotif, termasuk sistem kontrol langsung dan tidak langsung. (P1, P2, KK1)
	CPMK4	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian sistem pneumatik dan hidrolik dengan aktuator ganda serta sistem kontrol logika (AND/OR). (P2, KK1, KU1)
	CPMK5	Mampu melakukan perawatan, perbaikan, dan troubleshooting sederhana pada sistem pneumatik dan hidrolik kendaraan dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK6	Mampu mengoperasikan trainer dan software simulasi (FluidSIM) untuk merancang dan menguji sirkuit pneumatik dan hidrolik. (P2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan perkembangan sistem fluida daya (pneumatik dan hidrolik) dalam otomotif.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan dan membandingkan prinsip dasar, kelebihan, dan kekurangan sistem pneumatik dibandingkan hidrolik.
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem pneumatik (kompresor, unit persiapan udara, katup, aktuator).
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem hidrolik (pompa, katup kontrol, aktuator, tangki, filter).
	Sub-CPMK5	Mampu membaca dan menggambar diagram sirkuit pneumatik dan hidrolik sesuai standar ISO 1219.
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian kontrol langsung dan tidak langsung untuk aktuator tunggal pada sistem pneumatik.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian logika AND dan OR pada sistem pneumatik.
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian untuk aktuator ganda (silinder ganda) dengan kontrol sekuensial pada sistem pneumatik.
	Sub-CPMK9	Mampu menjelaskan dan menerapkan Hukum Pascal dan persamaan kontinuitas dalam perhitungan sistem hidrolik.
	Sub-CPMK10	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian dasar sistem hidrolik untuk aktuator tunggal dan ganda.

	3	Komponen Sistem Pneumatik: Kompresor, unit persiapan udara (Filter, Regulator, Lubricator - FRL), katup kontrol arah, katup kontrol aliran, katup kontrol tekanan, silinder, dan motor pneumatik. Simbol dan fungsinya (ISO 1219).	
	4	Dasar dan Komponen Hidraulik: Hukum Pascal, keuntungan mekanik, pompa hidraulik (roda gigi, vane, piston), katup kontrol arah, katup kontrol tekanan (relief, reducing), katup kontrol aliran, silinder dan motor hidraulik. Simbol dan fungsinya.	
	5	Perancangan Sirkuit Pneumatik & Hidraulik: Metode perancangan (cascade, step-counter), sirkuit dengan aktuator tunggal, sirkuit dengan aktuator ganda, fungsi logika AND/OR, dan kontrol sekuensial.	
	6	Simulasi dan Praktikum: Penggunaan software FluidSIM P3 untuk merancang dan mensimulasikan sirkuit, perakitan sirkuit pada trainer pneumatik dan hidraulik, pengukuran tekanan dan aliran.	
	7	Perawatan dan Troubleshooting: Prosedur perawatan preventif dan korektif, identifikasi komponen yang rusak, penggunaan alat ukur (manifold gauge), dan penerapan prosedur K3.	
	8	Aplikasi pada Sistem Otomotif: Analisis dan perbaikan pada sistem rem hidraulik, power steering, suspensi hidrolik, dan sistem aktuasi pneumatik pada kendaraan berat.	
Pustaka	Utama :		
	1. Croser, P. (1989). <i>Pneumatic Basic Level TP 101</i> . Festo Didactic, D-7300 Esslingen. 2. Parr, A. (2003). <i>Hidrolika dan Pneumatik</i> . Jakarta: Erlangga. 3. Esposito, A. (1999). <i>Fluid Power with Application</i> . 2nd Edition. Prentice Hill International, New York. 4. Tim Dosen. (2024). <i>Modul Praktikum Pneumatik dan Hidraulik</i> . Politeknik Baja Tegal.		
	Pendukung :		
	5. Festo Didactic. (1978). <i>Introduction to Pneumatic</i> . D-7300 Esslingen. 6. Vickers. (1995). <i>Hydraulics System</i> . D-7300 Eslingen. 7. Heywood, J.B. (2018). <i>Internal Combustion Engine Fundamentals</i> . 2nd Edition. McGraw-Hill Education. 8. Service Manual berbagai merek kendaraan untuk sistem rem, suspensi, dan power steering. 9. Standar ISO 1219 untuk simbol-simbol sistem fluida daya.		
Dosen Pengampu	Lily Budinurani, M.Pd		
Matakuliah syarat	Fisika Dasar, Matematika Teknik, Menggambar Teknik		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan perkembangan sistem fluida daya dalam otomotif.	- Menjelaskan definisi sistem pneumatik dan hidrolik. - Mengidentifikasi aplikasi pada kendaraan (rem, suspensi, power steering).	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, observasi.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum aplikasi fluida daya dalam otomotif.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video BM: 2x60'	1. Menyimak materi pengantar sistem fluida daya. 2. Berdiskusi tentang aplikasi pada kendaraan. 3. Mengerjakan latihan identifikasi sistem.	Pendahuluan Sistem Fluida Daya [1][2][7]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan dan membandingkan prinsip dasar, kelebihan, dan kekurangan sistem pneumatik dibandingkan hidrolik.	- Menjelaskan prinsip kerja pneumatik dan hidrolik. - Membandingkan kelebihan dan kekurangan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus pemilihan sistem fluida daya untuk aplikasi tertentu.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload hasil perbandingan PT: 2x60'	1. Mempelajari perbandingan kedua sistem. 2. Mengerjakan soal analisis aplikasi. 3. Berdiskusi tentang pemilihan sistem.	Dasar Pneumatik & Hidrolik [1][2][9]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem pneumatik (kompresor, unit FRL, katup, aktuator).	- Menjelaskan fungsi unit FRL. - Mengidentifikasi jenis katup dan silinder pneumatik.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar simbol komponen pneumatik.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi komponen Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari fungsi komponen pneumatik. 2. Menggambar simbol-simbol ISO. 3. Mengidentifikasi komponen pada trainer.	Komponen Sistem Pneumatik [1][3][5]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem hidrolik (pompa, katup kontrol, aktuator, tangki, filter).	- Menjelaskan prinsip kerja pompa hidrolik. - Mengidentifikasi fungsi katup kontrol pada sistem hidrolik.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar simbol komponen hidrolik.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi komponen Tugas: Upload hasil identifikasi PT: 2x60'	1. Mempelajari fungsi komponen hidrolik. 2. Menggambar simbol-simbol ISO. 3. Mengidentifikasi komponen pada trainer.	Komponen Sistem Hidrolik [1][2][6]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu membaca dan menggambar diagram sirkuit pneumatik dan hidrolik sesuai standar ISO 1219.	- Menggambar sirkuit sederhana dengan simbol standar. - Membaca dan menjelaskan diagram sirkuit yang diberikan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktik Gambar TM: 2x50' Tugas: Menggambar sirkuit kontrol langsung.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial penggambaran Tugas: Upload gambar sirkuit PT: 2x60'	1. Mempelajari tata letak diagram sirkuit. 2. Menggambar sirkuit kontrol langsung. 3. Menganalisis diagram sirkuit yang ada.	Simbol dan Standar [3][5][9]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menganalisis dan merancang rangkaian	- Merancang sirkuit dengan kontrol langsung.	Kriteria: Rubrik praktik &	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM:	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi	1. Mempelajari kontrol langsung dan tidak langsung. 2. Merangkai sirkuit pada	Rangkaian Aktuator Tunggal [1][3][4]	5%

	kontrol langsung dan tidak langsung untuk aktuatur tunggal.	- Merancang sirkuit dengan kontrol tidak langsung (pilot-operated).	laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	2x50' Praktikum: Simulasi sirkuit aktuatur tunggal.	FluidSIM Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	trainer. 3. Mensimulasikan sirkuit dengan FluidSIM.		
7	Sub-CPMK7 Mampu menganalisis dan merancang rangkaian logika AND dan OR pada sistem pneumatik.	- Merancang sirkuit fungsi AND. - Merancang sirkuit fungsi OR.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Praktikum: Simulasi logika AND dan OR.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi FluidSIM Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari aplikasi logika fluida. 2. Merangkai sirkuit logika pada trainer. 3. Mensimulasikan sirkuit dengan FluidSIM.	Rangkaian Logika AND/OR [1][3][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK8 Mampu menganalisis dan merancang rangkaian untuk aktuatur ganda (silinder ganda) dengan kontrol sekuensial.	- Merancang sirkuit untuk silinder kerja ganda. - Merancang sirkuit sekuensial (A+, A-, B+, B-).	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi. Teknik: Penugasan & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Desain sirkuit sekuensial sederhana.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi sirkuit sekuensial Tugas: Upload laporan desain BM: 2x60'	1. Mempelajari kontrol sekuensial. 2. Menganalisis metode cascade. 3. Merancang sirkuit sekuensial.	Rangkaian Aktuatur Ganda [3][5][9]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu menjelaskan dan menerapkan Hukum Pascal dan persamaan kontinuitas dalam perhitungan sistem hidrolik.	- Menghitung gaya dan tekanan menggunakan Hukum Pascal. - Menghitung kecepatan dan debit aliran fluida.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Soal perhitungan sistem hidrolik (rem, power steering).	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi perhitungan Tugas: Upload hasil perhitungan PT: 2x60'	1. Mempelajari Hukum Pascal. 2. Mengerjakan soal penerapan Hukum Pascal. 3. Menganalisis aplikasi pada rem dan power steering.	Dasar Perhitungan Hidrolik [1][2][8]	5%
11	Sub-CPMK10 & 11 Mampu menganalisis dan merancang rangkaian dasar sistem hidrolik serta menjelaskan fungsi katup kontrol.	- Merancang sirkuit hidrolik sederhana. - Menjelaskan fungsi katup relief, reducing, dan flow control.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Simulasi sirkuit hidrolik pada trainer/software.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi sirkuit hidrolik Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari sirkuit dasar hidrolik. 2. Merangkai sirkuit hidrolik pada trainer. 3. Menganalisis fungsi katup kontrol.	Rangkaian Dasar Hidrolik [1][2][4]	5%
12	Sub-CPMK12 Mampu mengoperasikan trainer pneumatik dan hidrolik serta software simulasi (FluidSIM) untuk membuat dan menguji sirkuit.	- Mengoperasikan trainer untuk merakit sirkuit. - Menggunakan FluidSIM untuk mensimulasikan sirkuit yang dirancang.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum (Proyek) TM: 2x50' Praktikum: Perakitan dan simulasi sirkuit kompleks.	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & dokumentasi PT: 2x60'	1. Menerima proyek perakitan sirkuit. 2. Merakit sirkuit pada trainer. 3. Mensimulasikan dengan FluidSIM. 4. Menyusun laporan.	Simulasi dan Praktikum [1][4][5]	10%
13	Sub-CPMK13 Mampu melakukan identifikasi gangguan, perawatan, dan perbaikan dasar pada sistem pneumatik dan hidrolik kendaraan.	- Mengidentifikasi penyebab kegagalan pada sistem rem hidrolik. - Melakukan perawatan unit FRL.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Troubleshooting pada trainer.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi kerusakan Tugas: Laporan troubleshooting PT: 2x60'	1. Mempelajari prosedur troubleshooting. 2. Mengidentifikasi komponen yang rusak. 3. Melakukan perbaikan dasar. 4. Menerapkan prosedur K3.	Perawatan dan Troubleshooting [1][2][8]	5%
14	Sub-CPMK14 Mampu menyajikan hasil analisis, perancangan, dan pengujian sirkuit fluida	- Menyajikan hasil proyek dalam bentuk laporan.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Proyek / Project Based Learning TM: 2x50' Presentasi hasil proyek dan diskusi.	Presentasi via LMS Tugas: Presentasi & pengumpulan	1. Menyusun laporan akhir proyek. 2. Mempresentasikan hasil proyek. 3. Memberikan	Proyek Akhir [4][5]	5%

	daya dalam bentuk laporan dan presentasi yang sistematis.	- Memberikan rekomendasi perbaikan/optimasi.			laporan akhir PT: 2x60'	rekomendasi berdasarkan analisis.		
15	Sub-CPMK14 (Lanjutan)	- Memperbaiki laporan berdasarkan masukan.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Penguasaan.	Konsultasi & Revisi TM: 2x50'	Bimbingan via LMS	1. Menerima masukan dari dosen dan teman. 2. Memperbaiki laporan.	Proyek Akhir (Lanjutan) [4][5]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester (UAS)							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.